ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τεχνητή Νοημοσύνη Εργασία Προγραμματισμού

Φώτη Ερμιόνη 2020030081

08/02/2025

Στο πλαίσιο της εργασίας προγραμματισμού, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα που παίζει το παιχνίδι HexThello.

Στάδια Υλοποίησης

- ✓ <u>Minimax</u>

  Η συνάρτηση *minimax* υλοποιεί τον αλγόριθμο Minimax. Ο αλγόριθμος τερματίζει είτε σε περίπτωση που φτάσουμε στο μέγιστο βάθος (MAX_DEPTH = 3) είτε όταν δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη κίνηση. Σε αυτό το σημείο καλείται και η συνάρτηση αξιολόγησης. Αυτό που κάνει στην γενική περίπτωση είναι να συλλέγει τις διαθέσιμες κινήσεις και, ανάλογα με το αν ο παίκτης είναι Maximizer ή Minimizer να επιλέγει την καλύτερη κίνηση μεγιστοποιώντας ή ελαχιστοποιώντας αντίστοιχα την τιμή της θέσης. Η συνάρτηση καλείται αναδρομικά για κάθε πιθανή κίνηση, δημιουργώντας έναν νέο πίνακα θέσης και εναλλάσσοντας τον παίκτη, έως ότου επιτευχθεί μία τελική τιμή για κάθε διαδρομή του παιχνιδιού.

- ✓ <u>Συνάρτηση Αξιολόγησης</u>

  Η συνάρτηση *evaluation_function* εκτιμά την αξία μιας θέσης στο παιχνίδι με βάση διάφορους παράγοντες, ώστε να καθοδηγήσει τον αλγόριθμο Minimax στην επιλογή της καλύτερης κίνησης. Οι παράγοντες που λαμβάνει υπόψη είναι το πλήθος των κομματιών κάθε παίκτη (*pieceValue*), τις διαθέσιμες κινήσεις (*mobilityValue*), τη σταθερότητα(*stableValue*) και τον έλεγχο γωνιών(*cornerValue*). Αναλυτικότερα, η σταθερότητα ενός κομματιού ελέγχεται μέσω της *is_stable*, η οποία επιστρέφει 1 αν όλα τα γειτονικά κομμάτια έχουν το ίδιο χρώμα με εμένα, ενώ η συνάρτηση *is_corner* ελέγχει αν ο παίκτης κατέχει μία από τις γωνιακές θέσεις. Στη συνέχεια, υπολογίζεται μια συνολική βαθμολογία συνδυάζοντας τους παραπάνω 4 παράγοντες με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας.

- ✓ <u>Μέθοδος Αποκοπής</u>

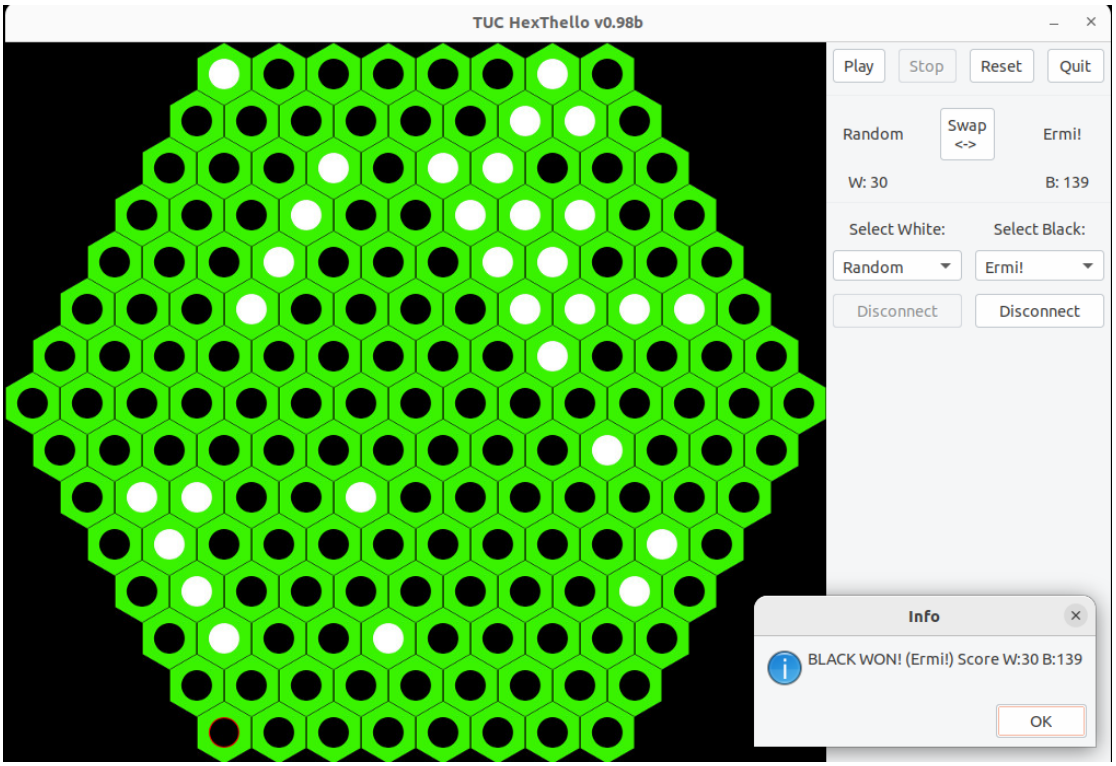
  Η μέθοδος αποκοπής επιτυγχάνεται μέσω του τερματισμού εκβάθυνσης, δηλαδή η αναζήτηση σταματά όταν φτάσει σε μέγιστο βάθος 3. Σε αυτό το σημείο καλείται η συνάρτηση αξιολόγησης για να εκτιμηθεί η αξία της τρέχουσας θέσης.

✓ <u>α-β pruning</u>

Για την βελτιστοποίηση του minimax εφαρμόστηκε α-β pruning με στόχο τη μείωση του αριθμού των κόμβων που εξετάζονται. Χρησιμοποιήθηκαν δύο μεταβλητές alpha(κατώτερο όριο για τον Maximizer) και beta(ανώτερο όριο για τον Minimizer). Κατά την αναζήτηση, αν προκύψει μία κατάσταση όπου β <= α , αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα διαδρομή δεν μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη απόφαση για τον παίκτη που παίζει, επομένως οι υπόλοιποι κόμβοι αυτής της διαδρομής αποκόπτονται χωρίς να εξεταστούν περαιτέρω.

✓ <u>forward_pruning</u>

Με την συνάρτηση *get_top_moves* ουσιαστικά αντί να εξετάζει όλες τις πιθανές κινήσεις, διατηρεί τις 5 καλύτερες. Πιο συγκεκριμένα, ταξινομεί όλες τις κινήσεις με βάση την τιμή τους από την συνάρτηση αξιολόγησης σε φθίνουσα σειρά και κρατάει τις 5 καλύτερες αποκόπτοντας όλες τις υπόλοιπες. Ωστόσο, τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη βελτίωση ειδικά όσον αφορά την ταχύτητα.

Screenshots από την εκτέλεση

Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την παρακάτω εκτέλεση είναι 20s.